§13. 片持ち梁の照査

13.1 応答値の算定

(1) 鉛直荷重

1) 死荷重

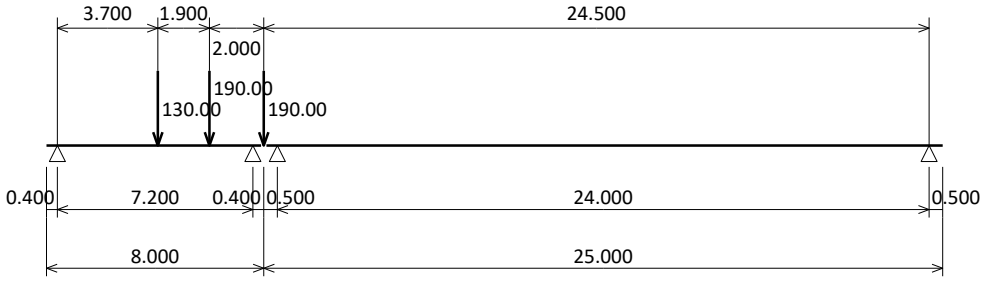
表 13.1 上部工死荷重反力

荷重		G1	G2	G3	G4	ΣR
起点側桁	固定死荷重 (D1)	855.00	855.00			1710.00
	付加死荷重 (D2)	235.00	235.00			470.00
	雪荷重 S 2年確率	0.00	0.00			0.00
	雪荷重 S 10年確率	0.00	0.00			0.00
	雪荷重 S 30年確率	0.00	0.00			0.00
終点側桁	固定死荷重 (D1)	1062.50	1062.50	1062.50	1062.50	4250.00
	付加死荷重 (D2)	262.50	262.50	262.50	262.50	1050.00
	雪荷重 S 2年確率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	雪荷重 S 10年確率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	雪荷重 S 30年確率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2) 列車荷重

(a) 移動荷重による支点反力

a) B支点最大



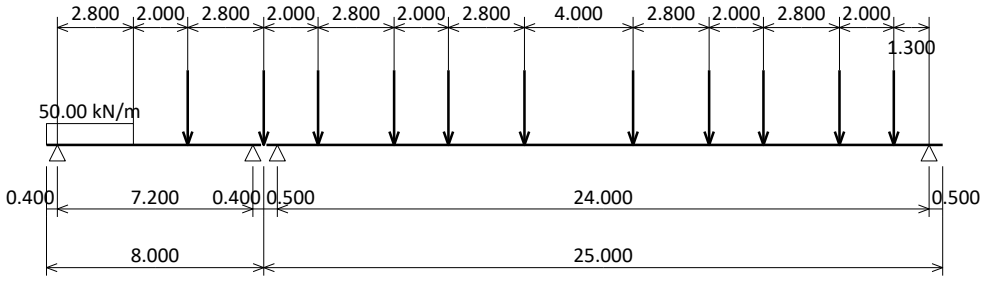
R_B = (130.00 × (3.700) + 190.00 × (5.600 + 7.600)) / 7.200
= 415.14 kN

R_A = 130.00 × 1 + 190.00 × 2 − 415.14 = 94.86 kN

R_C = 0.00 kN

R_D = 0.00 kN

b) C支点最大



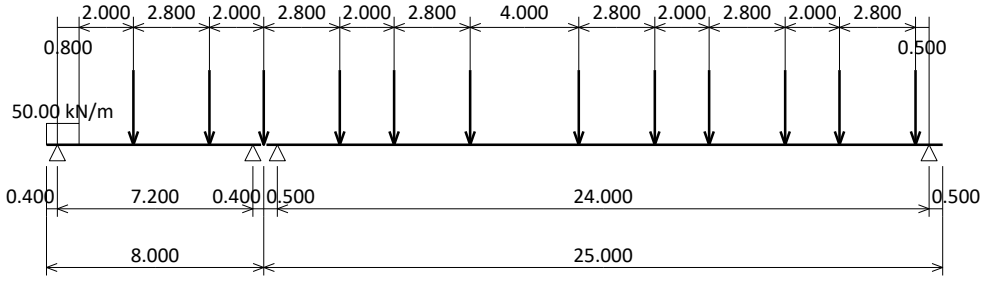
R_B = (50.00 × 3.200 × 1.200 + 170.00 × (4.800)) / 7.200
= 140.00 kN

R_A = 50.00 × 3.200 + 170.00 × 1 − 140.00 = 190.00 kN

R_C = 170.00 × (1.300 + 3.300 + 6.100 + 8.100 + 10.900
+ 14.900 + 17.700 + 19.700 + 22.500
+ 24.500) / 24.000 = 913.75 kN

R_D = 170.00 × 10 − 913.75 = 786.25 kN

c) B+C支点最大



R_B = (50.00 × 1.200 × 0.200
+ 170.00 × (7.600 + 5.600 + 2.800)) / 7.200 = 379.44 kN

R_A = 50.00 × 1.200 + 170.00 × 3 − 379.44 = 190.56 kN

R_C = 170.00 × (0.500 + 3.300 + 5.300 + 8.100 + 10.100
+ 12.900 + 16.900 + 19.700
+ 21.700) / 24.000 = 697.71 kN

R_D = 170.00 × 9 − 697.71 = 832.29 kN

3) 各シューの列車荷重 及び 衝撃荷重

(a) 列車荷重　L

a) B支点最大

・単線

G1桁	=	415.14	× 0.932	=	386.91	kN
G2桁	=	415.14	× 0.932	=	386.91	kN
G1桁	=	0.00	× 0.516	=	0.00	kN
G2桁	=	0.00	× 0.369	=	0.00	kN
G3桁	=	0.00	× 0.369	=	0.00	kN
G4桁	=	0.00	× 0.516	=	0.00	kN

・複線

G1桁	=	415.14	× 1.000	=	415.14	kN
G2桁	=	415.14	× 1.000	=	415.14	kN
G1桁	=	0.00	× 0.500	=	0.00	kN
G2桁	=	0.00	× 0.500	=	0.00	kN
G3桁	=	0.00	× 0.500	=	0.00	kN
G4桁	=	0.00	× 0.500	=	0.00	kN

b) C支点最大

・単線

G1桁	=	140.00	× 0.932	=	130.48	kN
G2桁	=	140.00	× 0.932	=	130.48	kN
G1桁	=	913.75	× 0.516	=	471.50	kN
G2桁	=	913.75	× 0.369	=	337.17	kN
G3桁	=	913.75	× 0.369	=	337.17	kN
G4桁	=	913.75	× 0.516	=	471.50	kN

・複線

G1桁	=	140.00	× 1.000	=	140.00	kN
G2桁	=	140.00	× 1.000	=	140.00	kN
G1桁	=	913.75	× 0.500	=	456.88	kN
G2桁	=	913.75	× 0.500	=	456.88	kN
G3桁	=	913.75	× 0.500	=	456.88	kN
G4桁	=	913.75	× 0.500	=	456.88	kN

c) B+C支点最大

・単線

G1桁	=	379.44 × 0.932	=	353.64	kN
G2桁	=	379.44 × 0.932	=	353.64	kN
G1桁	=	697.71 × 0.516	=	360.02	kN
G2桁	=	697.71 × 0.369	=	257.45	kN
G3桁	=	697.71 × 0.369	=	257.45	kN
G4桁	=	697.71 × 0.516	=	360.02	kN

・複線

G1桁	=	379.44 × 1.000	=	379.44	kN
G2桁	=	379.44 × 1.000	=	379.44	kN
G1桁	=	697.71 × 0.500	=	348.86	kN
G2桁	=	697.71 × 0.500	=	348.86	kN
G3桁	=	697.71 × 0.500	=	348.86	kN
G4桁	=	697.71 × 0.500	=	348.86	kN

(b) 衝撃荷重　I

a) 安全性(破壊)

① B支点最大

・単線

G1桁	=	386.91 × 0.542	=	209.71	kN
G2桁	=	386.91 × 0.542	=	209.71	kN
G1桁	=	0.00 × 0.591	=	0.00	kN
G2桁	=	0.00 × 0.591	=	0.00	kN
G3桁	=	0.00 × 0.591	=	0.00	kN
G4桁	=	0.00 × 0.591	=	0.00	kN

・複線

G1桁	=	415.14 × 0.522	=	216.70	kN
G2桁	=	415.14 × 0.522	=	216.70	kN
G1桁	=	0.00 × 0.520	=	0.00	kN
G2桁	=	0.00 × 0.520	=	0.00	kN
G3桁	=	0.00 × 0.520	=	0.00	kN
G4桁	=	0.00 × 0.520	=	0.00	kN

② C支点最大

・単線

G1桁	=	130.48 × 0.542	=	70.72	kN
G2桁	=	130.48 × 0.542	=	70.72	kN
G1桁	=	471.50 × 0.591	=	278.66	kN
G2桁	=	337.17 × 0.591	=	199.27	kN
G3桁	=	337.17 × 0.591	=	199.27	kN
G4桁	=	471.50 × 0.591	=	278.66	kN

・複線

G1桁	=	140.00 × 0.522	=	73.08	kN
G2桁	=	140.00 × 0.522	=	73.08	kN
G1桁	=	456.88 × 0.520	=	237.58	kN
G2桁	=	456.88 × 0.520	=	237.58	kN
G3桁	=	456.88 × 0.520	=	237.58	kN
G4桁	=	456.88 × 0.520	=	237.58	kN

③ B+C支点最大

・単線

G1桁	=	353.64 × 0.542	=	191.67	kN
G2桁	=	353.64 × 0.542	=	191.67	kN
G1桁	=	360.02 × 0.591	=	212.77	kN
G2桁	=	257.45 × 0.591	=	152.15	kN
G3桁	=	257.45 × 0.591	=	152.15	kN
G4桁	=	360.02 × 0.591	=	212.77	kN

・複線

G1桁	=	379.44 × 0.522	=	198.07	kN
G2桁	=	379.44 × 0.522	=	198.07	kN
G1桁	=	348.86 × 0.520	=	181.41	kN
G2桁	=	348.86 × 0.520	=	181.41	kN
G3桁	=	348.86 × 0.520	=	181.41	kN
G4桁	=	348.86 × 0.520	=	181.41	kN

b) 使用性

① B支点最大

・単線

G1桁	=	386.91 × 0.407	=	157.47	kN
G2桁	=	386.91 × 0.407	=	157.47	kN
G1桁	=	0.00 × 0.443	=	0.00	kN
G2桁	=	0.00 × 0.443	=	0.00	kN
G3桁	=	0.00 × 0.443	=	0.00	kN
G4桁	=	0.00 × 0.443	=	0.00	kN

・複線

G1桁	=	415.14	×	0.392	=	162.73 kN
G2桁	=	415.14	×	0.392	=	162.73 kN
G1桁	=	0.00	×	0.390	=	0.00 kN
G2桁	=	0.00	×	0.390	=	0.00 kN
G3桁	=	0.00	×	0.390	=	0.00 kN
G4桁	=	0.00	×	0.390	=	0.00 kN

② C支点最大

・単線

G1桁	=	130.48	×	0.407	=	53.11 kN
G2桁	=	130.48	×	0.407	=	53.11 kN
G1桁	=	471.50	×	0.443	=	208.87 kN
G2桁	=	337.17	×	0.443	=	149.37 kN
G3桁	=	337.17	×	0.443	=	149.37 kN
G4桁	=	471.50	×	0.443	=	208.87 kN

・複線

G1桁	=	140.00	×	0.392	=	54.88 kN
G2桁	=	140.00	×	0.392	=	54.88 kN
G1桁	=	456.88	×	0.390	=	178.18 kN
G2桁	=	456.88	×	0.390	=	178.18 kN
G3桁	=	456.88	×	0.390	=	178.18 kN
G4桁	=	456.88	×	0.390	=	178.18 kN

③ B+C支点最大

・単線

G1桁	=	353.64	×	0.407	=	143.93 kN
G2桁	=	353.64	×	0.407	=	143.93 kN
G1桁	=	360.02	×	0.443	=	159.49 kN
G2桁	=	257.45	×	0.443	=	114.05 kN
G3桁	=	257.45	×	0.443	=	114.05 kN
G4桁	=	360.02	×	0.443	=	159.49 kN

・複線

G1桁	=	379.44	×	0.392	=	148.74 kN
G2桁	=	379.44	×	0.392	=	148.74 kN
G1桁	=	348.86	×	0.390	=	136.06 kN
G2桁	=	348.86	×	0.390	=	136.06 kN
G3桁	=	348.86	×	0.390	=	136.06 kN
G4桁	=	348.86	×	0.390	=	136.06 kN

(c) 耐震の検討に用いる列車荷重

G1桁	=	140.00	×	0.932	=	130.48	kN
G2桁	=	140.00	×	0.932	=	130.48	kN
G1桁	=	437.50	×	0.516	=	225.75	kN
G2桁	=	437.50	×	0.369	=	161.44	kN
G3桁	=	437.50	×	0.369	=	161.44	kN
G4桁	=	437.50	×	0.516	=	225.75	kN

4) 車両横荷重のトルクによる鉛直荷重

(a) B支点最大の場合

・起点側

水平力	=	H_B =	0.15	×	415.14	=	62.27 kN
作用位置	=	y_B				=	2.950 m
モーメント	=	M_B =	62.27	×	2.950	=	183.70 kN・m

トルクによる鉛直力

ΣXi^2	=	2.200^2	+	2.200^2		=	9.6800 m^2
G1桁	=	183.70	×	2.200	/ 9.6800	=	41.75 kN
G2桁	=	183.70	×	2.200	/ 9.6800	=	41.75 kN

(b) C支点最大の場合

・終点側

水平力	=	H_C =	0.15	×	913.75	=	137.06 kN
作用位置	=	y_C				=	2.950 m
モーメント	=	M_C =	137.06	×	2.950	=	404.33 kN・m

トルクによる鉛直力

ΣXi^2	=	2.975^2	+	1.325^2	+	1.325^2	+	2.975^2	
							=	21.2125	m^2
G1桁	=	404.33	×	2.975	/	21.2125	=	56.71	kN
G2桁	=	404.33	×	1.325	/	21.2125	=	25.26	kN
G3桁	=	404.33	×	1.325	/	21.2125	=	25.26	kN
G4桁	=	404.33	×	2.975	/	21.2125	=	56.71	kN

(c) B+C支点最大の場合

・起点側

(0600 の車両横荷重の載荷による)

水平力	=	H_B				=	26.92 kN
作用位置	=	y_B				=	2.950 m
モーメント	=	M_B =	26.92	×	2.950	=	79.41 kN・m

トルクによる鉛直力

ΣXi^2	=	2.200^2	+	2.200^2	=	9.6800	m^2
G1桁	=	79.41 × 2.200	/	9.6800	=	18.05	kN
G2桁	=	79.41 × 2.200	/	9.6800	=	18.05	kN

・終点側

(0600 の車両横荷重の載荷による)

水平力	=	H_C			=	57.69	kN
作用位置	=	y_C			=	2.950	m
モーメント	=	M_C = 57.69 × 2.950			=	170.19	kN・m

トルクによる鉛直力

ΣXi^2	=	2.975^2 + 1.325^2 + 1.325^2 + 2.975^2			=	21.2125	m^2
G1桁	=	170.19 × 2.975	/	21.2125	=	23.87	kN
G2桁	=	170.19 × 1.325	/	21.2125	=	10.63	kN
G3桁	=	170.19 × 1.325	/	21.2125	=	10.63	kN
G4桁	=	170.19 × 2.975	/	21.2125	=	23.87	kN

5) 風荷重のトルクによる鉛直反力

(a) 列車荷重がある場合

・起点側

モーメント	=	M_B			=	124.02	kN・m

トルクによる鉛直力

G1桁	=	124.02 × 2.200	/	9.6800	=	28.19	kN
G2桁	=	124.02 × 2.200	/	9.6800	=	28.19	kN

・終点側

モーメント	=	M_C			=	402.00	kN・m

トルクによる鉛直力

G1桁	=	402.00 × 2.975	/	21.2125	=	56.38	kN
G2桁	=	402.00 × 1.325	/	21.2125	=	25.11	kN
G3桁	=	402.00 × 1.325	/	21.2125	=	25.11	kN
G4桁	=	402.00 × 2.975	/	21.2125	=	56.38	kN

(b) 列車荷重がない場合

・起点側

モーメント	=	M_B			=	89.04	kN・m

トルクによる鉛直力

G1桁	=	89.04 × 2.200	/	9.6800	=	20.24	kN
G2桁	=	89.04 × 2.200	/	9.6800	=	20.24	kN

・終点側

モーメント	=	M_C			=	307.13	kN・m

トルクによる鉛直力

G1桁	=	307.13	×	2.975 / 21.2125	=	43.07	kN
G2桁	=	307.13	×	1.325 / 21.2125	=	19.18	kN
G3桁	=	307.13	×	1.325 / 21.2125	=	19.18	kN
G4桁	=	307.13	×	2.975 / 21.2125	=	43.07	kN

6) 地震時上部工慣性力のトルクによる鉛直反力

最大応答震度	=	Kh	=	0.774

（線路直角方向 Case4 復旧性）

(b) 起点側

水平力	=	H_B =	0.774	× 2180.00	=	1687.32	kN
作用位置	=	y_B			=	2.250	m
モーメント	=	M_B =	1687.32	× 2.250	=	3796.47	kN・m

トルクによる鉛直力

ΣXi^2	=	2.200^2 +	2.200^2		=	9.6800	m^2
G1桁	=	3796.47	× 2.200 /	9.6800	=	862.83	kN
G2桁	=	3796.47	× 2.200 /	9.6800	=	862.83	kN

(c) 終点側

水平力	=	H_C =	0.774	× 5300.00	=	4102.20	kN
作用位置	=	y_C			=	2.250	m
モーメント	=	M_C =	4102.20	× 2.250	=	9229.95	kN・m

トルクによる鉛直力

ΣXi^2	=	2.975^2 +	1.325^2 +	1.325^2 +	2.975^2		
					=	21.2125	m^2
G1桁	=	9229.95	× 2.975 /	21.2125	=	1294.48	kN
G2桁	=	9229.95	× 1.325 /	21.2125	=	576.53	kN
G3桁	=	9229.95	× 1.325 /	21.2125	=	576.53	kN
G4桁	=	9229.95	× 2.975 /	21.2125	=	1294.48	kN

7) 地震時列車荷重慣性力のトルクによる鉛直反力

設計震度	=	Kh	=	0.300

(b) 起点側

水平力	=	H_B	=	42.00	kN
作用位置	=	y_B	=	4.450	m

モーメント	=	M_B =	42.00 ×	4.450	=	186.90	kN・m

トルクによる鉛直力

ΣXi²	=	2.200^2 +	2.200^2		=	9.6800	m^2
G1桁	=	186.90 ×	2.200 /	9.6800	=	42.48	kN
G2桁	=	186.90 ×	2.200 /	9.6800	=	42.48	kN

(c) 終点側

水平力	=	H_C			=	131.25	kN
作用位置	=	y_C			=	4.450	m
モーメント	=	M_C =	131.25 ×	4.450	=	584.06	kN・m

トルクによる鉛直力

ΣXi²	=	2.975^2 +	1.325^2 +	1.325^2 +	2.975^2		
					=	21.2125	m^2
G1桁	=	584.06 ×	2.975 /	21.2125	=	81.91	kN
G2桁	=	584.06 ×	1.325 /	21.2125	=	36.48	kN
G3桁	=	584.06 ×	1.325 /	21.2125	=	36.48	kN
G4桁	=	584.06 ×	2.975 /	21.2125	=	81.91	kN

(2) 水平荷重

1) 桁に働く水平荷重

(a) ロングレール縦荷重

a) 使用性の照査におけるひび割れの検討の必要性 および 安全性（破壊），復旧性の照査

1 軌道当り 10 kN/m を考える.

起点側	=	T_{L1}		=	160.00	kN
終点側	=	T_{L2}		=	500.00	kN

b) 使用性の照査

1 軌道当り 8 kN/m を考える.

起点側	=	T_{L1}		=	128.00	kN
終点側	=	T_{L2}		=	400.00	kN

(b) 制動荷重

安全性（破壊）の照査に対して：1軌道当り次式による.

起点側	=	T		=	142.50	kN
終点側	=	T		=	382.50	kN

(c) 地震時死荷重

最大応答震度	=	Kh			=	0.497	
(線路方向 Case2 復旧性)							
起点側	=	T	=	0.497 × 4360.00	=	2166.92	kN
終点側	=	T	=	0.497 × 10600.00	=	5268.20	kN

(d) 地震時列車荷重

設計震度	=	Kh			=	0.200	
起点側	=	T			=	56.00	kN
終点側	=	T			=	175.00	kN

2) シューに働く水平荷重

桁の水平荷重 T を桁端の支承の数 n で等分し，可動の桁端は支承ごとに μ・Ni を上限とする．

(a) 安全性（破壊）

・Case 9 B支点最大

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.10(L+I) + 1.0LR + 1.00B の組合せ]

＜起点側（可動支承）＞

T =	1.00 ×	127.50 +	1.0 ×	160.00	=	287.50	kN
T_s =	287.50 /	2			=	143.75	kN
$\mu \cdot N_{G1}$ =	0.10 ×	1917.52			=	191.75	kN
∴ H_{G1} =	min(143.75, 191.75)				=	143.75	kN
$\mu \cdot N_{G2}$ =	0.10 ×	1917.52			=	191.75	kN
∴ H_{G2} =	min(143.75, 191.75)				=	143.75	kN

＜終点側（固定支承）＞

T =	1.0 ×	500.00			=	500.00	kN
H =	500.00 /	4			=	125.00	kN

・Case 10 C支点最大

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.10(L+I) + 1.0LR + 1.00B の組合せ]

＜起点側（可動支承）＞

T =	1.0 ×	160.00			=	160.00	kN
T_s =	160.00 /	2			=	80.00	kN
$\mu \cdot N_{G1}$ =	0.10 ×	1456.89			=	145.69	kN
∴ H_{G1} =	min(80.00, 145.69)				=	80.00	kN
$\mu \cdot N_{G2}$ =	0.10 ×	1456.89			=	145.69	kN
∴ H_{G2} =	min(80.00, 145.69)				=	80.00	kN

＜終点側（固定支承）＞

T =	1.00 ×	425.00 +	1.0 ×	500.00	=	925.00	kN
H =	925.00 /	4			=	231.25	kN

・Case 11　B+C支点最大

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.10(L+I) + 1.0LR + 1.00B の組合せ]

＜起点側（可動支承）＞

T =	1.00	×	142.50	+	1.0	×	160.00	= 302.50 kN
T_s =	302.50	/	2					= 151.25 kN
$\mu \cdot N_{G1}$ =	0.10	×	1857.76					= 185.78 kN
∴ H_{G1} =	min(151.25, 185.78)							= 151.25 kN
$\mu \cdot N_{G2}$ =	0.10	×	1857.76					= 185.78 kN
∴ H_{G2} =	min(151.25, 185.78)							= 151.25 kN

＜終点側（固定支承）＞

T =	1.00	×	382.50	+	1.0	×	500.00	= 882.50 kN
H =	882.50	/	4					= 220.63 kN

・Case 12　B支点最大

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00L + 1.0LR + 1.10B の組合せ]

＜起点側（可動支承）＞

T =	1.10	×	127.50	+	1.0	×	160.00	= 300.25 kN
T_s =	300.25	/	2					= 150.13 kN
$\mu \cdot N_{G1}$ =	0.10	×	1637.64					= 163.76 kN
∴ H_{G1} =	min(150.13, 163.76)							= 150.13 kN
$\mu \cdot N_{G2}$ =	0.10	×	1637.64					= 163.76 kN
∴ H_{G2} =	min(150.13, 163.76)							= 150.13 kN

＜終点側（固定支承）＞

T =	1.0	×	500.00					= 500.00 kN
H =	500.00	/	4					= 125.00 kN

・Case 13　C支点最大

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00L + 1.0LR + 1.10B の組合せ]

＜起点側（可動支承）＞

T =	1.0	×	160.00					= 160.00 kN
T_s =	160.00	/	2					= 80.00 kN
$\mu \cdot N_{G1}$ =	0.10	×	1362.50					= 136.25 kN
∴ H_{G1} =	min(80.00, 136.25)							= 80.00 kN
$\mu \cdot N_{G2}$ =	0.10	×	1362.50					= 136.25 kN
∴ H_{G2} =	min(80.00, 136.25)							= 80.00 kN

＜終点側（固定支承）＞

T =	1.10	×	425.00	+	1.0	×	500.00	= 967.50 kN
H =	967.50	/	4					= 241.88 kN

・Case 14　B+C支点最大

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00L + 1.0LR + 1.10B の組合せ]

＜起点側（可動支承）＞

T =	1.10	×	142.50	+	1.0	×	160.00	= 316.75 kN
T_s =	316.75	/	2					= 158.38 kN
$\mu \cdot N_{G1}$ =	0.10	×	1601.94					= 160.19 kN
∴ H_{G1} =	min(158.38, 160.19)							= 158.38 kN
$\mu \cdot N_{G2}$ =	0.10	×	1601.94					= 160.19 kN
∴ H_{G2} =	min(158.38, 160.19)							= 158.38 kN

＜終点側（固定支承）＞

T =	1.10	×	382.50	+	1.0	×	500.00	= 920.75 kN
H =	920.75	/	4					= 230.19 kN

・Case 15　B支点最大

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00(L+I) + 1.1LR + 1.00B の組合せ]

＜起点側（可動支承）＞

T =	1.00	×	127.50	+	1.1	×	160.00	= 303.50 kN
T_s =	303.50	/	2					= 151.75 kN
$\mu \cdot N_{G1}$ =	0.10	×	1854.34					= 185.43 kN
∴ H_{G1} =	min(151.75, 185.43)							= 151.75 kN
$\mu \cdot N_{G2}$ =	0.10	×	1854.34					= 185.43 kN
∴ H_{G2} =	min(151.75, 185.43)							= 151.75 kN

＜終点側（固定支承）＞

T =	1.1	×	500.00					= 550.00 kN
H =	550.00	/	4					= 137.50 kN

・Case 16　C支点最大

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00(L+I) + 1.1LR + 1.00B の組合せ]

＜起点側（可動支承）＞

T =	1.1	×	160.00					= 176.00 kN
T_s =	176.00	/	2					= 88.00 kN
$\mu \cdot N_{G1}$ =	0.10	×	1435.58					= 143.56 kN
∴ H_{G1} =	min(88.00, 143.56)							= 88.00 kN
$\mu \cdot N_{G2}$ =	0.10	×	1435.58					= 143.56 kN
∴ H_{G2} =	min(88.00, 143.56)							= 88.00 kN

＜終点側（固定支承）＞

T =	1.00	×	425.00	+	1.1	×	500.00	= 975.00 kN
H =	975.00	/	4					= 243.75 kN

・Case 17　B+C支点最大

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00(L+I) + 1.1LR + 1.00B の組合せ]

＜起点側（可動支承）＞

T =	1.00	×	142.50	+	1.1	×	160.00	= 318.50 kN
T_s =	318.50	/	2					= 159.25 kN
$\mu \cdot N_{G1}$ =	0.10	×	1800.01					= 180.00 kN
∴ H_{G1} =	min(159.25, 180.00)							= 159.25 kN
$\mu \cdot N_{G2}$ =	0.10	×	1800.01					= 180.00 kN
∴ H_{G2} =	min(159.25, 180.00)							= 159.25 kN

＜終点側（固定支承）＞

T =	1.00	×	382.50	+	1.1	×	500.00	= 932.50 kN
H =	932.50	/	4					= 233.13 kN

・Case 18

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.0LR の組合せ]

＜起点側（可動支承）＞

T =	1.0	×	160.00					= 160.00 kN
T_s =	160.00	/	2					= 80.00 kN
$\mu \cdot N_{G1}$ =	0.10	×	1222.50					= 122.25 kN
∴ H_{G1} =	min(80.00, 122.25)							= 80.00 kN
$\mu \cdot N_{G2}$ =	0.10	×	1222.50					= 122.25 kN
∴ H_{G2} =	min(80.00, 122.25)							= 80.00 kN

＜終点側（固定支承）＞

T =	1.0	×	500.00					= 500.00 kN
H =	500.00	/	4					= 125.00 kN

(b) 使用性（損傷）

・Case 24　B支点最大

[1.0D1 + 1.0D2 + 1.00(L+I) + 1.0LR + 1.00B の組合せ]

＜起点側（可動支承）＞

T =	1.00	×	127.50	+	1.0	×	160.00	= 287.50 kN
T_s =	287.50	/	2					= 143.75 kN
$\mu \cdot N_{G1}$ =	0.10	×	1721.84					= 172.18 kN
∴ H_{G1} =	min(143.75, 172.18)							= 143.75 kN
$\mu \cdot N_{G2}$ =	0.10	×	1721.84					= 172.18 kN
∴ H_{G2} =	min(143.75, 172.18)							= 143.75 kN

＜終点側（固定支承）＞

T =	1.0	×	500.00					= 500.00 kN
H =	500.00	/	4					= 125.00 kN

・Case 25　C支点最大

[1.0D1 + 1.0D2 + 1.00(L+I) + 1.0LR + 1.00B の組合せ]

＜起点側（可動支承）＞

T =	1.0	×	160.00		=	160.00	kN
T_s =	160.00	/	2		=	80.00	kN
$\mu \cdot N_{G1}$ =	0.10	×	1303.08		=	130.31	kN
∴ H_{G1} =	min(80.00, 130.31)				=	80.00	kN
$\mu \cdot N_{G2}$ =	0.10	×	1303.08		=	130.31	kN
∴ H_{G2} =	min(80.00, 130.31)				=	80.00	kN

＜終点側（固定支承）＞

T =	1.00	×	425.00	+ 1.0 ×	500.00	=	925.00 kN
H =	925.00	/	4			=	231.25 kN

・Case 26　B+C支点最大

[1.0D1 + 1.0D2 + 1.00(L+I) + 1.0LR + 1.00B の組合せ]

＜起点側（可動支承）＞

T =	1.00	×	142.50	+ 1.0 ×	160.00	=	302.50 kN
T_s =	302.50	/	2			=	151.25 kN
$\mu \cdot N_{G1}$ =	0.10	×	1667.51			=	166.75 kN
∴ H_{G1} =	min(151.25, 166.75)					=	151.25 kN
$\mu \cdot N_{G2}$ =	0.10	×	1667.51			=	166.75 kN
∴ H_{G2} =	min(151.25, 166.75)					=	151.25 kN

＜終点側（固定支承）＞

T =	1.00	×	382.50	+ 1.0 ×	500.00	=	882.50 kN
H =	882.50	/	4			=	220.63 kN

(c) 復旧性（地震時）

・Case 28

[1.0D1 + 1.0D2 + 1.00L + 1.0EQ の組合せ]

＜起点側（可動支承）＞

T =	0.497	×	4360.00	+ 56.00		=	2222.92 kN
T_s =	2222.92	/	2			=	1111.46 kN
$\mu \cdot N_{G1}$ =	0.10	×	1220.48			=	122.05 kN
∴ H_{G1} =	min(1111.46, 122.05)					=	122.05 kN
$\mu \cdot N_{G2}$ =	0.10	×	1220.48			=	122.05 kN
∴ H_{G2} =	min(1111.46, 122.05)					=	122.05 kN

＜終点側（固定支承）＞

T =	0.497	×	10600.00	+ 175.00		=	5443.20 kN
H =	5443.20	/	4			=	1360.80 kN

(3) 片持梁の自重（左側）

設計断面：柱前面

	算　式	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
①	24.5 × 2.500 × 1.500 × 2.100	192.94	1.050	202.59
②	24.5 × 2.500 × 0.500 × 2.100 × 1/2	32.16	0.700	22.51
合計		225.10	－	225.10

(4) 荷重設計の集計（左側）

1) 固定死荷重D1

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
片持梁自重		225.10	－	225.10			0.00
上部工反力	起点側 G1桁	855.00	0.450	384.75		-0.700	-598.50
	終点側 G1桁	1062.50	1.225	1301.56		0.200	212.50
合計		2142.60	－	1911.41	－	－	-386.00

2) 付加死荷重D2

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G1桁	235.00	0.450	105.75		-0.700	-164.50
	終点側 G1桁	262.50	1.225	321.56		0.200	52.50
合計		497.50	－	427.31	－	－	-112.00

3) 列車荷重L

(a) B支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G1桁	415.14	0.450	186.81		-0.700	-290.60
	終点側 G1桁	0.00	1.225	0.00		0.200	0.00
合計		415.14	－	186.81	－	－	-290.60

(b) C支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G1桁	140.00	0.450	63.00		-0.700	-98.00
	終点側 G1桁	471.50	1.225	577.59		0.200	94.30
合計		611.50	－	640.59	－	－	-3.70

(c) B+C支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G1桁	379.44	0.450	170.75		-0.700	-265.61
	終点側 G1桁	360.02	1.225	441.02		0.200	72.00
	合計	739.46	―	611.77	―	―	-193.61

(d) 地震時列車荷重

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G1桁	130.48	0.450	58.72		-0.700	-91.34
	終点側 G1桁	225.75	1.225	276.54		0.200	45.15
	合計	356.23	―	335.26	―	―	-46.19

4) 衝撃荷重I

(a) 安全性(破壊) a) B支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G1桁	216.70	0.450	97.52		-0.700	-151.69
	終点側 G1桁	0.00	1.225	0.00		0.200	0.00
	合計	216.70	―	97.52	―	―	-151.69

(a) 安全性(破壊) b) C支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G1桁	73.08	0.450	32.89		-0.700	-51.16
	終点側 G1桁	278.66	1.225	341.36		0.200	55.73
	合計	351.74	―	374.25	―	―	4.57

(a) 安全性(破壊) c) B+C支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G1桁	198.07	0.450	89.13		-0.700	-138.65
	終点側 G1桁	212.77	1.225	260.64		0.200	42.55
	合計	410.84	―	349.77	―	―	-96.10

(b) 使用性　a) B支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G1桁	162.73	0.450	73.23		-0.700	-113.91
	終点側 G1桁	0.00	1.225	0.00		0.200	0.00
	合計	162.73	―	73.23	―	―	-113.91

(b) 使用性　b) C支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G1桁	54.88	0.450	24.70		-0.700	-38.42
	終点側 G1桁	208.87	1.225	255.87		0.200	41.77
	合計	263.75	―	280.57	―	―	3.35

(b) 使用性　c) B+C支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G1桁	148.74	0.450	66.93		-0.700	-104.12
	終点側 G1桁	159.49	1.225	195.38		0.200	31.90
	合計	308.23	―	262.31	―	―	-72.22

5) 車両横荷重LF

(a) B支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G1桁	41.75	0.450	18.79		-0.700	-29.23
	終点側 G1桁	0.00	1.225	0.00		0.200	0.00
	合計	41.75	―	18.79	―	―	-29.23

(b) C支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G1桁	0.00	0.450	0.00		-0.700	0.00
	終点側 G1桁	56.71	1.225	69.47		0.200	11.34
	合計	56.71	―	69.47	―	―	11.34

(c) B+C支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G1桁	18.05	0.450	8.12		-0.700	-12.64
	終点側 G1桁	23.87	1.225	29.24		0.200	4.77
	合計	41.92	—	37.36	—	—	-7.87

6) 風荷重W

(a) 列車荷重がある場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G1桁	28.19	0.450	12.69		-0.700	-19.73
	終点側 G1桁	56.38	1.225	69.07		0.200	11.28
	合計	84.57	—	81.76	—	—	-8.45

(b) 列車荷重がない場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G1桁	20.24	0.450	9.11		-0.700	-14.17
	終点側 G1桁	43.07	1.225	52.76		0.200	8.61
	合計	63.31	—	61.87	—	—	-5.56

7) 地震時直角方向EQ

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工慣性力	起点側 G1桁	862.83	0.450	388.27		-0.700	-603.98
	終点側 G1桁	1294.48	1.225	1585.74		0.200	258.90
列車慣性力	起点側 G1桁	42.48	0.450	19.12		-0.700	-29.74
	終点側 G1桁	81.91	1.225	100.34		0.200	16.38
	合計	2281.70	—	2093.47	—	—	-358.44

8) Case 9 1.0 LR + 1.00B B支点最大の支承に働く水平荷重

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.10(L+I) + 1.0LR + 1.00B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G1桁			0.00	143.75	1.000	143.75
終点側	G1桁			0.00	125.00	1.000	125.00
	合計	—	—	—	268.75	—	268.75

9) Case 10 1.0 LR + 1.00B C支点最大の支承に働く水平荷重

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.10(L+I) + 1.0LR + 1.00B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G1桁			0.00	80.00	1.000	80.00
終点側	G1桁			0.00	231.25	1.000	231.25
合計		－	－	－	311.25	－	311.25

10) Case 11 1.0 LR + 1.00B B+C支点最大の支承に働く水平荷重

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.10(L+I) + 1.0LR + 1.00B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G1桁			0.00	151.25	1.000	151.25
終点側	G1桁			0.00	220.63	1.000	220.63
合計		－	－	－	371.88	－	371.88

11) Case 12 1.0 LR + 1.10B B支点最大の支承に働く水平荷重

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00L + 1.0LR + 1.10B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G1桁			0.00	150.13	1.000	150.13
終点側	G1桁			0.00	125.00	1.000	125.00
合計		－	－	－	275.13	－	275.13

12) Case 13 1.0 LR + 1.10B C支点最大の支承に働く水平荷重

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00L + 1.0LR + 1.10B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G1桁			0.00	80.00	1.000	80.00
終点側	G1桁			0.00	241.88	1.000	241.88
合計		－	－	－	321.88	－	321.88

13) Case 14 1.0 LR + 1.10B B+C支点最大の支承に働く水平荷重

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00L + 1.0LR + 1.10B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G1桁			0.00	158.38	1.000	158.38
終点側	G1桁			0.00	230.19	1.000	230.19
合計		－	－	－	388.57	－	388.57

14) Case 15 1.1 LR + 1.00B B支点最大の支承に働く水平荷重

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00(L+I) + 1.1LR + 1.00B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G1桁			0.00	151.75	1.000	151.75
終点側	G1桁			0.00	137.50	1.000	137.50
合計		－	－	－	289.25	－	289.25

15) Case 16 1.1 LR + 1.00B C支点最大の支承に働く水平荷重

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00(L+I) + 1.1LR + 1.00B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G1桁			0.00	88.00	1.000	88.00
終点側	G1桁			0.00	243.75	1.000	243.75
合計		－	－	－	331.75	－	331.75

16) Case 17 1.1 LR + 1.00B B+C支点最大の支承に働く水平荷重

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00(L+I) + 1.1LR + 1.00B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G1桁			0.00	159.25	1.000	159.25
終点側	G1桁			0.00	233.13	1.000	233.13
合計		－	－	－	392.38	－	392.38

17) Case 18 1.0 LRの支承に働く水平荷重

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.0LR の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G1桁			0.00	80.00	1.000	80.00
終点側	G1桁			0.00	125.00	1.000	125.00
合計		－	－	－	205.00	－	205.00

18) Case 24 1.0 LR + 1.00B B支点最大の支承に働く水平荷重

[1.0D1 + 1.0D2 + 1.00(L+I) + 1.0LR + 1.00B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G1桁			0.00	143.75	1.000	143.75
終点側	G1桁			0.00	125.00	1.000	125.00
合計		－	－	－	268.75	－	268.75

19) Case 25 1.0 LR + 1.00B C支点最大の支承に働く水平荷重

[1.0D1 + 1.0D2 + 1.00(L+I) + 1.0LR + 1.00B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G1桁			0.00	80.00	1.000	80.00
終点側	G1桁			0.00	231.25	1.000	231.25
合計		－	－	－	311.25	－	311.25

20) Case 26 1.0 LR + 1.00B B+C支点最大の支承に働く水平荷重

[1.0D1 + 1.0D2 + 1.00(L+I) + 1.0LR + 1.00B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G1桁			0.00	151.25	1.000	151.25
終点側	G1桁			0.00	220.63	1.000	220.63
合計		－	－	－	371.88	－	371.88

21) Case 28 地震時線路方向

[1.0D1 + 1.0D2 + 1.00L + 1.0EQ の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G1桁			0.00	122.05	1.000	122.05
終点側	G1桁			0.00	1360.80	1.000	1360.80
合計		－	－	－	1482.85	－	1482.85

(3) 片持梁の自重（右側）

設計断面：柱前面

	算　式	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
①	24.5 × 2.500 × 1.500 × 2.100	192.94	1.050	202.59
②	24.5 × 2.500 × 0.500 × 2.100 × 1/2	32.16	0.700	22.51
合計		225.10	－	225.10

(4) 荷重設計の集計（右側）

1) 固定死荷重D1

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
片持梁自重		225.10	－	225.10			0.00
上部工反力	起点側 G2桁	855.00	0.450	384.75		-0.700	-598.50
	終点側 G4桁	1062.50	1.225	1301.56		0.200	212.50
合計		2142.60	－	1911.41	－	－	-386.00

2) 付加死荷重D2

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G2桁	235.00	0.450	105.75		-0.700	-164.50
	終点側 G4桁	262.50	1.225	321.56		0.200	52.50
合計		497.50	－	427.31	－	－	-112.00

3) 列車荷重L

(a) B支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G2桁	415.14	0.450	186.81		-0.700	-290.60
	終点側 G4桁	0.00	1.225	0.00		0.200	0.00
	合計	415.14	―	186.81	―	―	-290.60

(b) C支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G2桁	140.00	0.450	63.00		-0.700	-98.00
	終点側 G4桁	471.50	1.225	577.59		0.200	94.30
	合計	611.50	―	640.59	―	―	-3.70

(c) B+C支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G2桁	379.44	0.450	170.75		-0.700	-265.61
	終点側 G4桁	360.02	1.225	441.02		0.200	72.00
	合計	739.46	―	611.77	―	―	-193.61

(d) 地震時列車荷重

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G2桁	130.48	0.450	58.72		-0.700	-91.34
	終点側 G4桁	225.75	1.225	276.54		0.200	45.15
	合計	356.23	―	335.26	―	―	-46.19

4) 衝撃荷重I

(a) 安全性(破壊) a) B支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G2桁	216.70	0.450	97.52		-0.700	-151.69
	終点側 G4桁	0.00	1.225	0.00		0.200	0.00
	合計	216.70	―	97.52	―	―	-151.69

(a) 安全性(破壊)　b) C支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G2桁	73.08	0.450	32.89		-0.700	-51.16
	終点側 G4桁	278.66	1.225	341.36		0.200	55.73
	合計	351.74	―	374.25	―	―	4.57

(a) 安全性(破壊)　c) B+C支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G2桁	198.07	0.450	89.13		-0.700	-138.65
	終点側 G4桁	212.77	1.225	260.64		0.200	42.55
	合計	410.84	―	349.77	―	―	-96.10

(b) 使用性　a) B支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G2桁	162.73	0.450	73.23		-0.700	-113.91
	終点側 G4桁	0.00	1.225	0.00		0.200	0.00
	合計	162.73	―	73.23	―	―	-113.91

(b) 使用性　b) C支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G2桁	54.88	0.450	24.70		-0.700	-38.42
	終点側 G4桁	208.87	1.225	255.87		0.200	41.77
	合計	263.75	―	280.57	―	―	3.35

(b) 使用性　c) B+C支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G2桁	148.74	0.450	66.93		-0.700	-104.12
	終点側 G4桁	159.49	1.225	195.38		0.200	31.90
	合計	308.23	―	262.31	―	―	-72.22

5) 車両横荷重LF

(a) B支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G2桁	41.75	0.450	18.79		-0.700	-29.23
	終点側 G4桁	0.00	1.225	0.00		0.200	0.00
合計		41.75	—	18.79	—	—	-29.23

(b) C支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G2桁	0.00	0.450	0.00		-0.700	0.00
	終点側 G4桁	56.71	1.225	69.47		0.200	11.34
合計		56.71	—	69.47	—	—	11.34

(c) B+C支点最大の場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G2桁	18.05	0.450	8.12		-0.700	-12.64
	終点側 G4桁	23.87	1.225	29.24		0.200	4.77
合計		41.92	—	37.36	—	—	-7.87

6) 風荷重W

(a) 列車荷重がある場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G2桁	28.19	0.450	12.69		-0.700	-19.73
	終点側 G4桁	56.38	1.225	69.07		0.200	11.28
合計		84.57	—	81.76	—	—	-8.45

(b) 列車荷重がない場合

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工反力	起点側 G2桁	20.24	0.450	9.11		-0.700	-14.17
	終点側 G4桁	43.07	1.225	52.76		0.200	8.61
合計		63.31	—	61.87	—	—	-5.56

7) 地震時直角方向EQ

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	e (m)	Mt (kN・m)
上部工慣性力	起点側 G2桁	862.83	0.450	388.27		-0.700	-603.98
	終点側 G4桁	1294.48	1.225	1585.74		0.200	258.90
列車慣性力	起点側 G2桁	42.48	0.450	19.12		-0.700	-29.74
	終点側 G4桁	81.91	1.225	100.34		0.200	16.38
合計		2281.70	―	2093.47	―	―	-358.44

8) Case 9 1.0 LR + 1.00B B支点最大の支承に働く水平荷重

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.10(L+I) + 1.0LR + 1.00B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G2桁			0.00	143.75	1.000	143.75
終点側	G4桁			0.00	125.00	1.000	125.00
合計		―	―	―	268.75	―	268.75

9) Case 10 1.0 LR + 1.00B C支点最大の支承に働く水平荷重

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.10(L+I) + 1.0LR + 1.00B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G2桁			0.00	80.00	1.000	80.00
終点側	G4桁			0.00	231.25	1.000	231.25
合計		―	―	―	311.25	―	311.25

10) Case 11 1.0 LR + 1.00B B+C支点最大の支承に働く水平荷重

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.10(L+I) + 1.0LR + 1.00B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G2桁			0.00	151.25	1.000	151.25
終点側	G4桁			0.00	220.63	1.000	220.63
合計		―	―	―	371.88	―	371.88

11) Case 12 1.0 LR + 1.10B B支点最大の支承に働く水平荷重

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00L + 1.0LR + 1.10B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G2桁			0.00	150.13	1.000	150.13
終点側	G4桁			0.00	125.00	1.000	125.00
合計		―	―	―	275.13	―	275.13

12) Case 13 1.0 LR + 1.10B C支点最大の支承に働く水平荷重

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00L + 1.0LR + 1.10B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G2桁			0.00	80.00	1.000	80.00
終点側	G4桁			0.00	241.88	1.000	241.88
合計		―	―	―	321.88	―	321.88

13) Case 14 1.0 LR + 1.10B B+C支点最大の支承に働く水平荷重

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00L + 1.0LR + 1.10B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G2桁			0.00	158.38	1.000	158.38
終点側	G4桁			0.00	230.19	1.000	230.19
合計		―	―	―	388.57	―	388.57

14) Case 15 1.1 LR + 1.00B B支点最大の支承に働く水平荷重

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00(L+I) + 1.1LR + 1.00B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G2桁			0.00	151.75	1.000	151.75
終点側	G4桁			0.00	137.50	1.000	137.50
合計		―	―	―	289.25	―	289.25

15) Case 16 1.1 LR + 1.00B C支点最大の支承に働く水平荷重

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00(L+I) + 1.1LR + 1.00B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G2桁			0.00	88.00	1.000	88.00
終点側	G4桁			0.00	243.75	1.000	243.75
合計		—	—	—	331.75	—	331.75

16) Case 17 1.1 LR + 1.00B B+C支点最大の支承に働く水平荷重

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00(L+I) + 1.1LR + 1.00B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G2桁			0.00	159.25	1.000	159.25
終点側	G4桁			0.00	233.13	1.000	233.13
合計		—	—	—	392.38	—	392.38

17) Case 18 1.0 LRの支承に働く水平荷重

[1.1D1 + 1.2D2 + 1.0LR の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G2桁			0.00	80.00	1.000	80.00
終点側	G4桁			0.00	125.00	1.000	125.00
合計		—	—	—	205.00	—	205.00

18) Case 24 1.0 LR + 1.00B B支点最大の支承に働く水平荷重

[1.0D1 + 1.0D2 + 1.00(L+I) + 1.0LR + 1.00B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G2桁			0.00	143.75	1.000	143.75
終点側	G4桁			0.00	125.00	1.000	125.00
合計		—	—	—	268.75	—	268.75

19) Case 25 1.0 LR + 1.00B C支点最大の支承に働く水平荷重

[1.0D1 + 1.0D2 + 1.00(L+I) + 1.0LR + 1.00B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G2桁			0.00	80.00	1.000	80.00
終点側	G4桁			0.00	231.25	1.000	231.25
合計		—	—	—	311.25	—	311.25

20) Case 26 1.0 LR + 1.00B B+C支点最大の支承に働く水平荷重

[1.0D1 + 1.0D2 + 1.00(L+I) + 1.0LR + 1.00B の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G2桁			0.00	151.25	1.000	151.25
終点側	G4桁			0.00	220.63	1.000	220.63
合計		—	—	—	371.88	—	371.88

21) Case 28 地震時線路方向

[1.0D1 + 1.0D2 + 1.00L + 1.0EQ の組合せ]

作用種別		N (kN)	X (m)	Md (kN・m)	H (kN)	Y (m)	Mt (kN・m)
起点側	G2桁			0.00	122.05	1.000	122.05
終点側	G4桁			0.00	1360.80	1.000	1360.80
合計		—	—	—	1482.85	—	1482.85

13.2 設計作用の組合せ（左側）

線路方向の水平荷重（LR+B，地震時の線路方向 EQ）によるねじりモーメントは，どちら向きにも働くので，そのケースの他のねじりモーメントと同じ向き（不利側）に加える．

設計作用のまとめ

Case No.	設計作用			性能項目	備考	摘要
	Md (kN・m)	Vd (kN)	Mt (kN・m)			
1	3028.63	3775.20	-1083.20	安全性 (破壊)	列車最大	B支点最大
2	3882.88	4154.70	-555.15	安全性 (破壊)	列車最大	C支点最大
3	3792.14	4345.68	-894.00	安全性 (破壊)	列車最大	B+C支点最大

Case No.	設計作用			性能項目	備考	摘要
	Md (kN・m)	Vd (kN)	Mt (kN・m)			
4	3002.08	3716.20	-1041.89	安全性 (破壊)	車横最大	B支点最大
5	3788.34	4064.05	-554.11	安全性 (破壊)	車横最大	C支点最大
6	3699.72	4234.84	-865.82	安全性 (破壊)	車横最大	B+C支点最大
7	2689.56	3029.83	-565.67	安全性 (破壊)	風最大	
8	2615.32	2953.86	-559.00	安全性 (破壊)	雪最大	
9	2928.08	3648.88	-1314.27	安全性 (破壊)	列車最大	B支点最大
10	3731.65	4013.42	-869.29	安全性 (破壊)	列車最大	C支点最大
11	3673.02	4219.19	-1249.56	安全性 (破壊)	列車最大	B+C支点最大
12	2802.13	3369.00	-1124.73	安全性 (破壊)	制動最大	B支点最大
13	3255.91	3565.36	-884.58	安全性 (破壊)	制動最大	C支点最大
14	3227.09	3693.32	-1141.18	安全性 (破壊)	制動最大	B+C支点最大
15	2899.65	3585.70	-1290.54	安全性 (破壊)	ロング最大	B支点最大
16	3630.16	3917.10	-889.88	安全性 (破壊)	ロング最大	C支点最大
17	3576.86	4104.16	-1241.09	安全性 (破壊)	ロング最大	B+C支点最大
18	2615.32	2953.86	-764.00	安全性 (破壊)	雪最大	
19	2723.60	3398.26	-977.97	使用性 (損傷)	列車最大	B支点最大
20	3504.79	3744.62	-494.24	使用性 (損傷)	列車最大	C支点最大
21	3419.38	3916.89	-804.03	使用性 (損傷)	列車最大	B+C支点最大
22	2338.72	2640.10	-498.00	使用性 (損傷)	雪最大	
23	2400.59	2703.41	-503.56	使用性 (損傷)	風最大	
24	2623.05	3271.94	-1209.04	使用性 (損傷)	列車最大	B支点最大
25	3353.56	3603.34	-808.38	使用性 (損傷)	列車最大	C支点最大

Case No.	設計作用			性能項目	備考	摘要
	Md (kN・m)	Vd (kN)	Mt (kN・m)			
26	3300.26	3790.40	-1159.59	使用性 (損傷)	列車最大	B+C支点最大
27	4767.45	5278.03	-902.63	復旧性 地震時	〃	線路直角方向
28	2673.98	2996.33	-2027.04	復旧性 地震時	〃	線路方向
29	2598.76	3217.97	-902.51	耐久性	縁応力度	B支点最大
30	3259.88	3515.35	-498.35	耐久性	縁応力度	C支点最大
31	3212.80	3687.79	-763.83	耐久性	縁応力度	B+C支点最大
32	2338.72	2640.10	-498.00	耐久性	縁応力度	永久作用
33	260.04	577.87	-404.51	安全性 (疲労)	〃	B支点最大
34	921.16	875.25	-0.35	安全性 (疲労)	〃	C支点最大
35	874.08	1047.69	-265.83	安全性 (疲労)	〃	B+C支点最大

Case No.	組合せ									Md (kN・m)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
1	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.10 205.49	1.10 107.27	1.00 18.79	1.0 81.76			3028.63	安全性 (破壊)	列車最大	B支点最大
2	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.10 704.65	1.10 411.68	1.00 69.47	1.0 81.76			3882.88	安全性 (破壊)	列車最大	C支点最大
3	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.10 672.95	1.10 384.75	1.00 37.36	1.0 81.76			3792.14	安全性 (破壊)	列車最大	B+C支点最大
4	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.00 186.81	1.00 97.52	1.10 20.67	1.0 81.76			3002.08	安全性 (破壊)	車横最大	B支点最大
5	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.00 640.59	1.00 374.25	1.10 76.42	1.0 81.76			3788.34	安全性 (破壊)	車横最大	C支点最大
6	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.00 611.77	1.00 349.77	1.10 41.10	1.0 81.76			3699.72	安全性 (破壊)	車横最大	B+C支点最大
7	1.1 2102.55	1.2 512.77					1.2 74.24			2689.56	安全性 (破壊)	風最大	
8	1.1 2102.55	1.2 512.77								2615.32	安全性 (破壊)	雪最大	
9	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.10 205.49	1.10 107.27			1.0LR+1.00B 0.00		2928.08	安全性 (破壊)	列車最大	B支点最大

Case No.	組合せ									Md (kN・m)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
10	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.10 704.65	1.10 411.68			1.0LR+1.00B 0.00		3731.65	安全性 (破壊)	列車最大	C支点最大
11	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.10 672.95	1.10 384.75			1.0LR+1.00B 0.00		3673.02	安全性 (破壊)	列車最大	B+C支点最大
12	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.00 186.81				1.0LR+1.10B 0.00		2802.13	安全性 (破壊)	制動最大	B支点最大
13	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.00 640.59				1.0LR+1.10B 0.00		3255.91	安全性 (破壊)	制動最大	C支点最大
14	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.00 611.77				1.0LR+1.10B 0.00		3227.09	安全性 (破壊)	制動最大	B+C支点最大
15	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.00 186.81	1.00 97.52			1.1LR+1.00B 0.00		2899.65	安全性 (破壊)	ロング最大	B支点最大
16	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.00 640.59	1.00 374.25			1.1LR+1.00B 0.00		3630.16	安全性 (破壊)	ロング最大	C支点最大
17	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.00 611.77	1.00 349.77			1.1LR+1.00B 0.00		3576.86	安全性 (破壊)	ロング最大	B+C支点最大
18	1.1 2102.55	1.2 512.77						1.0LR 0.00		2615.32	安全性 (破壊)	雪最大	

Case No.	組合せ									Md (kN・m)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
19	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 186.81	1.00 97.52	1.00 18.79	1.0 81.76			2723.60	使用性 (損傷)	列車最大	B支点最大
20	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 640.59	1.00 374.25	1.00 69.47	1.0 81.76			3504.79	使用性 (損傷)	列車最大	C支点最大
21	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 611.77	1.00 349.77	1.00 37.36	1.0 81.76			3419.38	使用性 (損傷)	列車最大	B+C支点最大
22	1.0 1911.41	1.0 427.31								2338.72	使用性 (損傷)	雪最大	
23	1.0 1911.41	1.0 427.31					1.0 61.87			2400.59	使用性 (損傷)	風最大	
24	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 186.81	1.00 97.52			1.0LR+1.00B 0.00		2623.05	使用性 (損傷)	列車最大	B支点最大
25	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 640.59	1.00 374.25			1.0LR+1.00B 0.00		3353.56	使用性 (損傷)	列車最大	C支点最大
26	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 611.77	1.00 349.77			1.0LR+1.00B 0.00		3300.26	使用性 (損傷)	列車最大	B+C支点最大
27	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 335.26					1.0 2093.47	4767.45	復旧性 地震時	〃	線路直角方向
28	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 335.26					1.0 0.00	2673.98	復旧性 地震時	〃	線路方向

Case No.	組合せ									Md (kN・m)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
29	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 186.81	1.00 73.23					2598.76	耐久性	縁応力度	B支点最大
30	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 640.59	1.00 280.57					3259.88	耐久性	縁応力度	C支点最大
31	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 611.77	1.00 262.31					3212.80	耐久性	縁応力度	B+C支点最大
32	1.0 1911.41	1.0 427.31								2338.72	耐久性	縁応力度	永久作用
33				1.00 186.81	1.00 73.23					260.04	安全性 (疲労)	〃	B支点最大
34				1.00 640.59	1.00 280.57					921.16	安全性 (疲労)	〃	C支点最大
35				1.00 611.77	1.00 262.31					874.08	安全性 (疲労)	〃	B+C支点最大

Case No.	組合せ									Vd (kN)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
1	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.10 456.65	1.10 238.37	1.00 41.75	1.0 84.57			3775.20	安全性 (破壊)	列車最大	B支点最大
2	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.10 672.65	1.10 386.91	1.00 56.71	1.0 84.57			4154.70	安全性 (破壊)	列車最大	C支点最大
3	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.10 813.41	1.10 451.92	1.00 41.92	1.0 84.57			4345.68	安全性 (破壊)	列車最大	B+C支点最大
4	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.00 415.14	1.00 216.70	1.10 45.93	1.0 84.57			3716.20	安全性 (破壊)	車横最大	B支点最大
5	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.00 611.50	1.00 351.74	1.10 62.38	1.0 84.57			4064.05	安全性 (破壊)	車横最大	C支点最大
6	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.00 739.46	1.00 410.84	1.10 46.11	1.0 84.57			4234.84	安全性 (破壊)	車横最大	B+C支点最大
7	1.1 2356.86	1.2 597.00					1.2 75.97			3029.83	安全性 (破壊)	風最大	
8	1.1 2356.86	1.2 597.00								2953.86	安全性 (破壊)	雪最大	
9	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.10 456.65	1.10 238.37			1.0LR+1.00B 0.00		3648.88	安全性 (破壊)	列車最大	B支点最大

Case No.	組合せ									Vd (kN)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
10	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.10 672.65	1.10 386.91			1.0LR+1.00B 0.00		4013.42	安全性 (破壊)	列車最大	C支点最大
11	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.10 813.41	1.10 451.92			1.0LR+1.00B 0.00		4219.19	安全性 (破壊)	列車最大	B+C支点最大
12	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.00 415.14				1.0LR+1.10B 0.00		3369.00	安全性 (破壊)	制動最大	B支点最大
13	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.00 611.50				1.0LR+1.10B 0.00		3565.36	安全性 (破壊)	制動最大	C支点最大
14	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.00 739.46				1.0LR+1.10B 0.00		3693.32	安全性 (破壊)	制動最大	B+C支点最大
15	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.00 415.14	1.00 216.70			1.1LR+1.00B 0.00		3585.70	安全性 (破壊)	ロング最大	B支点最大
16	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.00 611.50	1.00 351.74			1.1LR+1.00B 0.00		3917.10	安全性 (破壊)	ロング最大	C支点最大
17	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.00 739.46	1.00 410.84			1.1LR+1.00B 0.00		4104.16	安全性 (破壊)	ロング最大	B+C支点最大
18	1.1 2356.86	1.2 597.00						1.0LR 0.00		2953.86	安全性 (破壊)	雪最大	

Case No.	組合せ									Vd (kN)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
19	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 415.14	1.00 216.70	1.00 41.75	1.0 84.57			3398.26	使用性 (損傷)	列車最大	B支点最大
20	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 611.50	1.00 351.74	1.00 56.71	1.0 84.57			3744.62	使用性 (損傷)	列車最大	C支点最大
21	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 739.46	1.00 410.84	1.00 41.92	1.0 84.57			3916.89	使用性 (損傷)	列車最大	B+C支点最大
22	1.0 2142.60	1.0 497.50								2640.10	使用性 (損傷)	雪最大	
23	1.0 2142.60	1.0 497.50					1.0 63.31			2703.41	使用性 (損傷)	風最大	
24	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 415.14	1.00 216.70			1.0LR+1.00B 0.00		3271.94	使用性 (損傷)	列車最大	B支点最大
25	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 611.50	1.00 351.74			1.0LR+1.00B 0.00		3603.34	使用性 (損傷)	列車最大	C支点最大
26	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 739.46	1.00 410.84			1.0LR+1.00B 0.00		3790.40	使用性 (損傷)	列車最大	B+C支点最大
27	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 356.23					1.0 2281.70	5278.03	復旧性 地震時	〃	線路直角方向
28	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 356.23					1.0 0.00	2996.33	復旧性 地震時	〃	線路方向

Case No.	組合せ									Vd (kN)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
29	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 415.14	1.00 162.73					3217.97	耐久性	縁応力度	B支点最大
30	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 611.50	1.00 263.75					3515.35	耐久性	縁応力度	C支点最大
31	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 739.46	1.00 308.23					3687.79	耐久性	縁応力度	B+C支点最大
32	1.0 2142.60	1.0 497.50								2640.10	耐久性	縁応力度	永久作用
33				1.00 415.14	1.00 162.73					577.87	安全性 (疲労)	〃	B支点最大
34				1.00 611.50	1.00 263.75					875.25	安全性 (疲労)	〃	C支点最大
35				1.00 739.46	1.00 308.23					1047.69	安全性 (疲労)	〃	B+C支点最大

Case No.	組合せ									Mt (kN・m)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
1	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.10 -319.66	1.10 -166.86	1.00 -29.23	1.0 -8.45			-1083.20	安全性 (破壊)	列車最大	B支点最大
2	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.10 -4.07	1.10 5.03	1.00 11.34	1.0 -8.45			-555.15	安全性 (破壊)	列車最大	C支点最大
3	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.10 -212.97	1.10 -105.71	1.00 -7.87	1.0 -8.45			-894.00	安全性 (破壊)	列車最大	B+C支点最大
4	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.00 -290.60	1.00 -151.69	1.10 -32.15	1.0 -8.45			-1041.89	安全性 (破壊)	車横最大	B支点最大
5	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.00 -3.70	1.00 4.57	1.10 12.47	1.0 -8.45			-554.11	安全性 (破壊)	車横最大	C支点最大
6	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.00 -193.61	1.00 -96.10	1.10 -8.66	1.0 -8.45			-865.82	安全性 (破壊)	車横最大	B+C支点最大
7	1.1 -424.60	1.2 -134.40					1.2 -6.67			-565.67	安全性 (破壊)	風最大	
8	1.1 -424.60	1.2 -134.40								-559.00	安全性 (破壊)	雪最大	
9	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.10 -319.66	1.10 -166.86			1.0LR+1.00B -268.75		-1314.27	安全性 (破壊)	列車最大	B支点最大

Case No.	組合せ									Mt (kN・m)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
10	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.10 -4.07	1.10 5.03			1.0LR+1.00B -311.25		-869.29	安全性 (破壊)	列車最大	C支点最大
11	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.10 -212.97	1.10 -105.71			1.0LR+1.00B -371.88		-1249.56	安全性 (破壊)	列車最大	B+C支点最大
12	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.00 -290.60				1.0LR+1.10B -275.13		-1124.73	安全性 (破壊)	制動最大	B支点最大
13	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.00 -3.70				1.0LR+1.10B -321.88		-884.58	安全性 (破壊)	制動最大	C支点最大
14	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.00 -193.61				1.0LR+1.10B -388.57		-1141.18	安全性 (破壊)	制動最大	B+C支点最大
15	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.00 -290.60	1.00 -151.69			1.1LR+1.00B -289.25		-1290.54	安全性 (破壊)	ロング最大	B支点最大
16	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.00 -3.70	1.00 4.57			1.1LR+1.00B -331.75		-889.88	安全性 (破壊)	ロング最大	C支点最大
17	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.00 -193.61	1.00 -96.10			1.1LR+1.00B -392.38		-1241.09	安全性 (破壊)	ロング最大	B+C支点最大
18	1.1 -424.60	1.2 -134.40						1.0LR -205.00		-764.00	安全性 (破壊)	雪最大	

Case No.	組合せ									Mt (kN・m)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
19	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -290.60	1.00 -151.69	1.00 -29.23	1.0 -8.45			-977.97	使用性 (損傷)	列車最大	B支点最大
20	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -3.70	1.00 4.57	1.00 11.34	1.0 -8.45			-494.24	使用性 (損傷)	列車最大	C支点最大
21	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -193.61	1.00 -96.10	1.00 -7.87	1.0 -8.45			-804.03	使用性 (損傷)	列車最大	B+C支点最大
22	1.0 -386.00	1.0 -112.00								-498.00	使用性 (損傷)	雪最大	
23	1.0 -386.00	1.0 -112.00					1.0 -5.56			-503.56	使用性 (損傷)	風最大	
24	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -290.60	1.00 -151.69			1.0LR+1.00B -268.75		-1209.04	使用性 (損傷)	列車最大	B支点最大
25	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -3.70	1.00 4.57			1.0LR+1.00B -311.25		-808.38	使用性 (損傷)	列車最大	C支点最大
26	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -193.61	1.00 -96.10			1.0LR+1.00B -371.88		-1159.59	使用性 (損傷)	列車最大	B+C支点最大
27	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -46.19					1.0 -358.44	-902.63	復旧性 地震時	〃	線路直角方向
28	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -46.19					1.0 -1482.85	-2027.04	復旧性 地震時	〃	線路方向

Case No.	組合せ									Mt (kN・m)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
29	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -290.60	1.00 -113.91					-902.51	耐久性	縁応力度	B支点最大
30	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -3.70	1.00 3.35					-498.35	耐久性	縁応力度	C支点最大
31	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -193.61	1.00 -72.22					-763.83	耐久性	縁応力度	B+C支点最大
32	1.0 -386.00	1.0 -112.00								-498.00	耐久性	縁応力度	永久作用
33				1.00 -290.60	1.00 -113.91					-404.51	安全性 (疲労)	〃	B支点最大
34				1.00 -3.70	1.00 3.35					-0.35	安全性 (疲労)	〃	C支点最大
35				1.00 -193.61	1.00 -72.22					-265.83	安全性 (疲労)	〃	B+C支点最大

13.2 設計作用の組合せ（右側）

線路方向の水平荷重（LR+B，地震時の線路方向 EQ）によるねじりモーメントは，どちら向きにも働くので，そのケースの他のねじりモーメントと同じ向き（不利側）に加える．

設計作用のまとめ

Case No.	設計作用			性能項目	備考	摘要
	Md (kN・m)	Vd (kN)	Mt (kN・m)			
1	3028.63	3775.20	-1083.20	安全性（破壊）	列車最大	B支点最大
2	3882.88	4154.70	-555.15	安全性（破壊）	列車最大	C支点最大
3	3792.14	4345.68	-894.00	安全性（破壊）	列車最大	B+C支点最大
4	3002.08	3716.20	-1041.89	安全性（破壊）	車横最大	B支点最大
5	3788.34	4064.05	-554.11	安全性（破壊）	車横最大	C支点最大
6	3699.72	4234.84	-865.82	安全性（破壊）	車横最大	B+C支点最大
7	2689.56	3029.83	-565.67	安全性（破壊）	風最大	
8	2615.32	2953.86	-559.00	安全性（破壊）	雪最大	
9	2928.08	3648.88	-1314.27	安全性（破壊）	列車最大	B支点最大
10	3731.65	4013.42	-869.29	安全性（破壊）	列車最大	C支点最大
11	3673.02	4219.19	-1249.56	安全性（破壊）	列車最大	B+C支点最大
12	2802.13	3369.00	-1124.73	安全性（破壊）	制動最大	B支点最大
13	3255.91	3565.36	-884.58	安全性（破壊）	制動最大	C支点最大
14	3227.09	3693.32	-1141.18	安全性（破壊）	制動最大	B+C支点最大
15	2899.65	3585.70	-1290.54	安全性（破壊）	ロング最大	B支点最大
16	3630.16	3917.10	-889.88	安全性（破壊）	ロング最大	C支点最大
17	3576.86	4104.16	-1241.09	安全性（破壊）	ロング最大	B+C支点最大
18	2615.32	2953.86	-764.00	安全性（破壊）	雪最大	

Case No.	設計作用			性能項目	備考	摘要
	Md (kN・m)	Vd (kN)	Mt (kN・m)			
19	2723.60	3398.26	-977.97	使用性 (損傷)	列車最大	B支点最大
20	3504.79	3744.62	-494.24	使用性 (損傷)	列車最大	C支点最大
21	3419.38	3916.89	-804.03	使用性 (損傷)	列車最大	B+C支点最大
22	2338.72	2640.10	-498.00	使用性 (損傷)	雪最大	
23	2400.59	2703.41	-503.56	使用性 (損傷)	風最大	
24	2623.05	3271.94	-1209.04	使用性 (損傷)	列車最大	B支点最大
25	3353.56	3603.34	-808.38	使用性 (損傷)	列車最大	C支点最大
26	3300.26	3790.40	-1159.59	使用性 (損傷)	列車最大	B+C支点最大
27	4767.45	5278.03	-902.63	復旧性 地震時	〃	線路直角方向
28	2673.98	2996.33	-2027.04	復旧性 地震時	〃	線路方向
29	2598.76	3217.97	-902.51	耐久性	縁応力度	B支点最大
30	3259.88	3515.35	-498.35	耐久性	縁応力度	C支点最大
31	3212.80	3687.79	-763.83	耐久性	縁応力度	B+C支点最大
32	2338.72	2640.10	-498.00	耐久性	縁応力度	永久作用
33	260.04	577.87	-404.51	安全性 (疲労)	〃	B支点最大
34	921.16	875.25	-0.35	安全性 (疲労)	〃	C支点最大
35	874.08	1047.69	-265.83	安全性 (疲労)	〃	B+C支点最大

Case No.	組合せ									Md (kN・m)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
1	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.10 205.49	1.10 107.27	1.00 18.79	1.0 81.76			3028.63	安全性 (破壊)	列車最大	B支点最大
2	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.10 704.65	1.10 411.68	1.00 69.47	1.0 81.76			3882.88	安全性 (破壊)	列車最大	C支点最大
3	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.10 672.95	1.10 384.75	1.00 37.36	1.0 81.76			3792.14	安全性 (破壊)	列車最大	B+C支点最大
4	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.00 186.81	1.00 97.52	1.10 20.67	1.0 81.76			3002.08	安全性 (破壊)	車横最大	B支点最大
5	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.00 640.59	1.00 374.25	1.10 76.42	1.0 81.76			3788.34	安全性 (破壊)	車横最大	C支点最大
6	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.00 611.77	1.00 349.77	1.10 41.10	1.0 81.76			3699.72	安全性 (破壊)	車横最大	B+C支点最大
7	1.1 2102.55	1.2 512.77					1.2 74.24			2689.56	安全性 (破壊)	風最大	
8	1.1 2102.55	1.2 512.77								2615.32	安全性 (破壊)	雪最大	
9	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.10 205.49	1.10 107.27			1.0LR+1.00B 0.00		2928.08	安全性 (破壊)	列車最大	B支点最大

Case No.	組合せ									Md (kN・m)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
10	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.10 704.65	1.10 411.68			1.0LR+1.00B 0.00		3731.65	安全性 (破壊)	列車最大	C支点最大
11	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.10 672.95	1.10 384.75			1.0LR+1.00B 0.00		3673.02	安全性 (破壊)	列車最大	B+C支点最大
12	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.00 186.81				1.0LR+1.10B 0.00		2802.13	安全性 (破壊)	制動最大	B支点最大
13	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.00 640.59				1.0LR+1.10B 0.00		3255.91	安全性 (破壊)	制動最大	C支点最大
14	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.00 611.77				1.0LR+1.10B 0.00		3227.09	安全性 (破壊)	制動最大	B+C支点最大
15	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.00 186.81	1.00 97.52			1.1LR+1.00B 0.00		2899.65	安全性 (破壊)	ロング最大	B支点最大
16	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.00 640.59	1.00 374.25			1.1LR+1.00B 0.00		3630.16	安全性 (破壊)	ロング最大	C支点最大
17	1.1 2102.55	1.2 512.77		1.00 611.77	1.00 349.77			1.1LR+1.00B 0.00		3576.86	安全性 (破壊)	ロング最大	B+C支点最大
18	1.1 2102.55	1.2 512.77						1.0LR 0.00		2615.32	安全性 (破壊)	雪最大	

Case No.	組合せ									Md (kN・m)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
19	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 186.81	1.00 97.52	1.00 18.79	1.0 81.76			2723.60	使用性 (損傷)	列車最大	B支点最大
20	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 640.59	1.00 374.25	1.00 69.47	1.0 81.76			3504.79	使用性 (損傷)	列車最大	C支点最大
21	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 611.77	1.00 349.77	1.00 37.36	1.0 81.76			3419.38	使用性 (損傷)	列車最大	B+C支点最大
22	1.0 1911.41	1.0 427.31								2338.72	使用性 (損傷)	雪最大	
23	1.0 1911.41	1.0 427.31					1.0 61.87			2400.59	使用性 (損傷)	風最大	
24	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 186.81	1.00 97.52			1.0LR+1.00B 0.00		2623.05	使用性 (損傷)	列車最大	B支点最大
25	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 640.59	1.00 374.25			1.0LR+1.00B 0.00		3353.56	使用性 (損傷)	列車最大	C支点最大
26	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 611.77	1.00 349.77			1.0LR+1.00B 0.00		3300.26	使用性 (損傷)	列車最大	B+C支点最大
27	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 335.26					1.0 2093.47	4767.45	復旧性 地震時	〃	線路直角方向
28	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 335.26					1.0 0.00	2673.98	復旧性 地震時	〃	線路方向

Case No.	組合せ									Md (kN・m)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
29	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 186.81	1.00 73.23					2598.76	耐久性	縁応力度	B支点最大
30	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 640.59	1.00 280.57					3259.88	耐久性	縁応力度	C支点最大
31	1.0 1911.41	1.0 427.31		1.00 611.77	1.00 262.31					3212.80	耐久性	縁応力度	B+C支点最大
32	1.0 1911.41	1.0 427.31								2338.72	耐久性	縁応力度	永久作用
33				1.00 186.81	1.00 73.23					260.04	安全性 (疲労)	〃	B支点最大
34				1.00 640.59	1.00 280.57					921.16	安全性 (疲労)	〃	C支点最大
35				1.00 611.77	1.00 262.31					874.08	安全性 (疲労)	〃	B+C支点最大

Case No.	組合せ									Vd (kN)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
1	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.10 456.65	1.10 238.37	1.00 41.75	1.0 84.57			3775.20	安全性 (破壊)	列車最大	B支点最大
2	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.10 672.65	1.10 386.91	1.00 56.71	1.0 84.57			4154.70	安全性 (破壊)	列車最大	C支点最大
3	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.10 813.41	1.10 451.92	1.00 41.92	1.0 84.57			4345.68	安全性 (破壊)	列車最大	B+C支点最大
4	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.00 415.14	1.00 216.70	1.10 45.93	1.0 84.57			3716.20	安全性 (破壊)	車横最大	B支点最大
5	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.00 611.50	1.00 351.74	1.10 62.38	1.0 84.57			4064.05	安全性 (破壊)	車横最大	C支点最大
6	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.00 739.46	1.00 410.84	1.10 46.11	1.0 84.57			4234.84	安全性 (破壊)	車横最大	B+C支点最大
7	1.1 2356.86	1.2 597.00					1.2 75.97			3029.83	安全性 (破壊)	風最大	
8	1.1 2356.86	1.2 597.00								2953.86	安全性 (破壊)	雪最大	
9	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.10 456.65	1.10 238.37			1.0LR+1.00B 0.00		3648.88	安全性 (破壊)	列車最大	B支点最大

Case No.	組合せ									Vd (kN)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
10	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.10 672.65	1.10 386.91			1.0LR+1.00B 0.00		4013.42	安全性 (破壊)	列車最大	C支点最大
11	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.10 813.41	1.10 451.92			1.0LR+1.00B 0.00		4219.19	安全性 (破壊)	列車最大	B+C支点最大
12	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.00 415.14				1.0LR+1.10B 0.00		3369.00	安全性 (破壊)	制動最大	B支点最大
13	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.00 611.50				1.0LR+1.10B 0.00		3565.36	安全性 (破壊)	制動最大	C支点最大
14	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.00 739.46				1.0LR+1.10B 0.00		3693.32	安全性 (破壊)	制動最大	B+C支点最大
15	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.00 415.14	1.00 216.70			1.1LR+1.00B 0.00		3585.70	安全性 (破壊)	ロング最大	B支点最大
16	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.00 611.50	1.00 351.74			1.1LR+1.00B 0.00		3917.10	安全性 (破壊)	ロング最大	C支点最大
17	1.1 2356.86	1.2 597.00		1.00 739.46	1.00 410.84			1.1LR+1.00B 0.00		4104.16	安全性 (破壊)	ロング最大	B+C支点最大
18	1.1 2356.86	1.2 597.00						1.0LR 0.00		2953.86	安全性 (破壊)	雪最大	

Case No.	組合せ									Vd (kN)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
19	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 415.14	1.00 216.70	1.00 41.75	1.0 84.57			3398.26	使用性 (損傷)	列車最大	B支点最大
20	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 611.50	1.00 351.74	1.00 56.71	1.0 84.57			3744.62	使用性 (損傷)	列車最大	C支点最大
21	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 739.46	1.00 410.84	1.00 41.92	1.0 84.57			3916.89	使用性 (損傷)	列車最大	B+C支点最大
22	1.0 2142.60	1.0 497.50								2640.10	使用性 (損傷)	雪最大	
23	1.0 2142.60	1.0 497.50					1.0 63.31			2703.41	使用性 (損傷)	風最大	
24	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 415.14	1.00 216.70			1.0LR+1.00B 0.00		3271.94	使用性 (損傷)	列車最大	B支点最大
25	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 611.50	1.00 351.74			1.0LR+1.00B 0.00		3603.34	使用性 (損傷)	列車最大	C支点最大
26	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 739.46	1.00 410.84			1.0LR+1.00B 0.00		3790.40	使用性 (損傷)	列車最大	B+C支点最大
27	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 356.23					1.0 2281.70	5278.03	復旧性 地震時	〃	線路直角方向
28	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 356.23					1.0 0.00	2996.33	復旧性 地震時	〃	線路方向

Case No.	組合せ									Vd (kN)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
29	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 415.14	1.00 162.73					3217.97	耐久性	縁応力度	B支点最大
30	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 611.50	1.00 263.75					3515.35	耐久性	縁応力度	C支点最大
31	1.0 2142.60	1.0 497.50		1.00 739.46	1.00 308.23					3687.79	耐久性	縁応力度	B+C支点最大
32	1.0 2142.60	1.0 497.50								2640.10	耐久性	縁応力度	永久作用
33				1.00 415.14	1.00 162.73					577.87	安全性 (疲労)	〃	B支点最大
34				1.00 611.50	1.00 263.75					875.25	安全性 (疲労)	〃	C支点最大
35				1.00 739.46	1.00 308.23					1047.69	安全性 (疲労)	〃	B+C支点最大

Case No.	組合せ									Mt (kN・m)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
1	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.10 -319.66	1.10 -166.86	1.00 -29.23	1.0 -8.45			-1083.20	安全性 (破壊)	列車最大	B支点最大
2	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.10 -4.07	1.10 5.03	1.00 11.34	1.0 -8.45			-555.15	安全性 (破壊)	列車最大	C支点最大
3	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.10 -212.97	1.10 -105.71	1.00 -7.87	1.0 -8.45			-894.00	安全性 (破壊)	列車最大	B+C支点最大
4	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.00 -290.60	1.00 -151.69	1.10 -32.15	1.0 -8.45			-1041.89	安全性 (破壊)	車横最大	B支点最大
5	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.00 -3.70	1.00 4.57	1.10 12.47	1.0 -8.45			-554.11	安全性 (破壊)	車横最大	C支点最大
6	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.00 -193.61	1.00 -96.10	1.10 -8.66	1.0 -8.45			-865.82	安全性 (破壊)	車横最大	B+C支点最大
7	1.1 -424.60	1.2 -134.40					1.2 -6.67			-565.67	安全性 (破壊)	風最大	
8	1.1 -424.60	1.2 -134.40								-559.00	安全性 (破壊)	雪最大	
9	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.10 -319.66	1.10 -166.86			1.0LR+1.00B -268.75		-1314.27	安全性 (破壊)	列車最大	B支点最大

Case No.	組合せ									Mt (kN・m)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
10	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.10 -4.07	1.10 5.03			1.0LR+1.00B -311.25		-869.29	安全性 (破壊)	列車最大	C支点最大
11	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.10 -212.97	1.10 -105.71			1.0LR+1.00B -371.88		-1249.56	安全性 (破壊)	列車最大	B+C支点最大
12	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.00 -290.60				1.0LR+1.10B -275.13		-1124.73	安全性 (破壊)	制動最大	B支点最大
13	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.00 -3.70				1.0LR+1.10B -321.88		-884.58	安全性 (破壊)	制動最大	C支点最大
14	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.00 -193.61				1.0LR+1.10B -388.57		-1141.18	安全性 (破壊)	制動最大	B+C支点最大
15	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.00 -290.60	1.00 -151.69			1.1LR+1.00B -289.25		-1290.54	安全性 (破壊)	ロング最大	B支点最大
16	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.00 -3.70	1.00 4.57			1.1LR+1.00B -331.75		-889.88	安全性 (破壊)	ロング最大	C支点最大
17	1.1 -424.60	1.2 -134.40		1.00 -193.61	1.00 -96.10			1.1LR+1.00B -392.38		-1241.09	安全性 (破壊)	ロング最大	B+C支点最大
18	1.1 -424.60	1.2 -134.40						1.0LR -205.00		-764.00	安全性 (破壊)	雪最大	

Case No.	組合せ									Mt (kN・m)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
19	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -290.60	1.00 -151.69	1.00 -29.23	1.0 -8.45			-977.97	使用性 (損傷)	列車最大	B支点最大
20	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -3.70	1.00 4.57	1.00 11.34	1.0 -8.45			-494.24	使用性 (損傷)	列車最大	C支点最大
21	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -193.61	1.00 -96.10	1.00 -7.87	1.0 -8.45			-804.03	使用性 (損傷)	列車最大	B+C支点最大
22	1.0 -386.00	1.0 -112.00								-498.00	使用性 (損傷)	雪最大	
23	1.0 -386.00	1.0 -112.00					1.0 -5.56			-503.56	使用性 (損傷)	風最大	
24	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -290.60	1.00 -151.69			1.0LR+1.00B -268.75		-1209.04	使用性 (損傷)	列車最大	B支点最大
25	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -3.70	1.00 4.57			1.0LR+1.00B -311.25		-808.38	使用性 (損傷)	列車最大	C支点最大
26	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -193.61	1.00 -96.10			1.0LR+1.00B -371.88		-1159.59	使用性 (損傷)	列車最大	B+C支点最大
27	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -46.19					1.0 -358.44	-902.63	復旧性 地震時	〃	線路直角方向
28	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -46.19					1.0 -1482.85	-2027.04	復旧性 地震時	〃	線路方向

Case No.	組合せ									Mt (kN・m)	性能項目	備考	摘要
	D1	D2	S	L	I	LF	W	LR+B	EQ				
29	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -290.60	1.00 -113.91					-902.51	耐久性	縁応力度	B支点最大
30	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -3.70	1.00 3.35					-498.35	耐久性	縁応力度	C支点最大
31	1.0 -386.00	1.0 -112.00		1.00 -193.61	1.00 -72.22					-763.83	耐久性	縁応力度	B+C支点最大
32	1.0 -386.00	1.0 -112.00								-498.00	耐久性	縁応力度	永久作用
33				1.00 -290.60	1.00 -113.91					-404.51	安全性 (疲労)	〃	B支点最大
34				1.00 -3.70	1.00 3.35					-0.35	安全性 (疲労)	〃	C支点最大
35				1.00 -193.61	1.00 -72.22					-265.83	安全性 (疲労)	〃	B+C支点最大

(3) 照査に用いる設計作用

照査	項目	側	Case	Md (kN・m)	Vd (kN)	Mt (kN・m)
耐久性 縁応力度検討用	曲げ	左側	30	3259.88	3515.35	-498.35
	せん断	左側	31	3212.80	3687.79	-763.83
	ねじり	左側	29	2598.76	3217.97	-902.51
耐久性（永久荷重）	曲げ	左側	32	2338.72	2640.10	-498.00
	せん断	左側	32	2338.72	2640.10	-498.00
	ねじり	左側	32	2338.72	2640.10	-498.00
耐久性（変動荷重）	せん断	左側	35	874.08	1047.69	-265.83
安全性（疲労破壊）永久作用	曲げ	左側	32	2338.72	2640.10	-498.00
	せん断	左側	32	2338.72	2640.10	-498.00
安全性（疲労破壊）永久＋変動	曲げ	左側	30	3259.88	3515.35	-498.35
	せん断	左側	31	3212.80	3687.79	-763.83
安全性（破壊）	曲げ	左側	2	3882.88	4154.70	-555.15
	せん断	左側	3	3792.14	4345.68	-894.00
	ねじり	左側	9	2928.08	3648.88	-1314.27
使用性（損傷）	曲げ	左側	20	3504.79	3744.62	-494.24
	せん断	左側	21	3419.38	3916.89	-804.03
	ねじり	左側	24	2623.05	3271.94	-1209.04
復旧性（損傷）地震時	曲げ	左側	27	4767.45	5278.03	-902.63
	せん断	左側	27	4767.45	5278.03	-902.63
	ねじり	左側	28	2673.98	2996.33	-2027.04
最小鉄筋量	曲げ	左側	32	2338.72	2640.10	-498.00